

05 0系主変圧器の鉄心には何が起きている？

電験二種 一次「理論」 / 磁気回路・B-H・磁気抵抗

この章の到達目標

電流が作る磁界を H 、磁束密度を B 、磁束を Φ

として切り分け、アンペアの周回積分と磁気回路の二つの見方で計算できるようにする。0系主変圧器は「巻線電流 → 起磁力 → 磁界 → 磁束密度 → 磁束」の具体例としてのみ使い、等価回路や誘導起電力は扱わない。

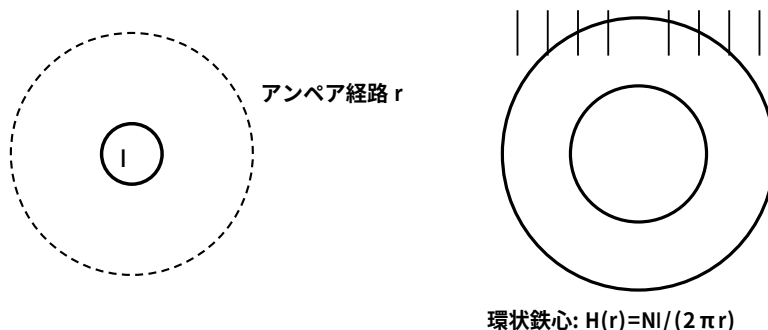
本試験で問われること

- ・対称性からアンペア経路を選び、閉路が包む電流だけを使う。
- ・ H から $B = \mu H$ 、さらに $\Phi = \int B \cdot dS$ へ接続する。
- ・磁気抵抗 $R_m = l/(\mu S)$ と $\Phi = NI/R_m$ を使い、空隙を含む磁気回路を解く。
- ・B-H曲線から磁気飽和、残留磁束密度 B_r 、保磁力 H_c 、ヒステリシス損を読む。
- ・線形媒質の磁気エネルギー密度を作り、必要なら体積積分する。

H・B・ Φ を混同しない

量	意味	単位	基本関係
H	磁界の強さ	A/m	アンペアの周回積分で求める
B	磁束密度	T = Wb/m ²	線形媒質では $B = \mu H$
Φ	ある面を通る磁束	Wb	$\Phi = \int B \cdot dS$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enclosed}} \quad B = \mu H \quad \Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$



1. アンペアの周回積分

基本式

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enclosed}}$$

対称性があり、選んだ閉路上で H の大きさが一定、かつ H と経路が接線方向にそろうときは $H \cdot l_c = I_{\text{enclosed}}$ まで簡単化できる。重要なのは、右辺には閉路が包む電流だけを入れることである。

無限長直線電流

$$H(r) = I / (2\pi r) \quad B(r) = \mu_0 I / (2\pi r) \quad [\text{真空中}]$$

距離 r を2倍にすれば H と B

は1/2になる。ここではビオ・サバールではなく、対称性を使ってアンペアの周回積分を適用する。

一様電流密度の円柱導体内部

半径 a の円柱導体に電流 I が一様に流れるとき、半径 r の閉路が包む電流は断面積比で決まる。

$$I_{\text{enclosed}} = I r^2 / a^2$$

$$H(r) = Ir / (2\pi a^2) \quad (0 \leq r \leq a)$$

導体内部では H は r に比例して増加し、表面 $r=a$ で外部式 $I/(2\pi a)$

と連続する。R6一次理論問2(1)の核心は、この「包む電流を面積比で求める」操作である。

2. 起磁力と磁気抵抗

$$F_m = NI$$

$$R_m = l / (\mu S)$$

$$\Phi = NI / R_m$$

磁路長 l 、断面積 S 、透磁率 μ が一様なら、 $H=NI/l$ 、 $B=\mu H$ 、 $\Phi=BS$ から上式が得られる。磁気抵抗の単位は $A/Wb = H^{-1}$ 。電気回路の $I=V/R$ と形は似るが、物理量は別である。

環状鉄心: 厳密積分と磁気回路近似

$$H(r) = NI / (2\pi r), \quad B(r) = \mu NI / (2\pi r)$$

$$\Phi = \int_a \rightarrow b B(r) h \, dr = \mu NI h / (2\pi) \ln(b/a)$$

断面内で B が位置により変わる場合は $\Phi=BS$

を無条件に使わず積分する。断面幅が代表半径に比べ十分小さい場合は、代表磁路長 $l \approx 2\pi r_m$ 、断面積 $S=h(b-a)$ として $R_m=l/(\mu S)$ にまとめる近似が使える。R4一次理論問2では、この厳密積分と近似の切替が必要になる。

3. 空隙を含む磁気回路

漏れ磁束と空隙端部の広がりを見せし、鉄心と空隙を同一磁束 Φ が通る簡略モデルを考える。

$$R_{fe} = l_{fe} / (\mu_0 \mu_r S)$$

$$R_g = g / (\mu_0 S)$$

$$R_{total} = R_{fe} + R_g$$

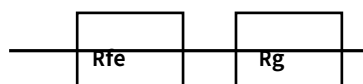
$$\Phi = NI / R_{total} \quad B = \Phi / S$$

比透磁率 μ_r が大きい鉄心では、空隙 g が短くても R_g が全磁気抵抗を支配することがある。比較すべきは長さだけでなく l/μ である。

空隙付き磁気回路



$$R_{total} = R_{fe} + R_g$$



$$\Phi = NI / R_{total}$$

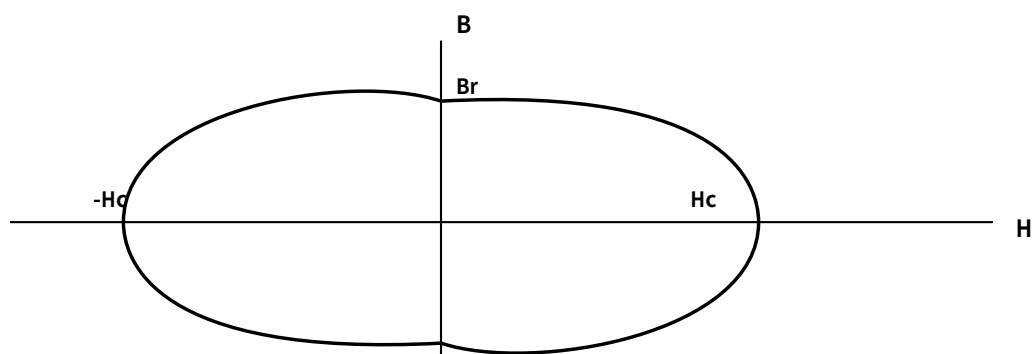
4. B-H曲線とヒステリシス

強磁性体では一般に B と H は単純比例せず、履歴を持つ。 H を増やしても B の増加が次第に小さくなる領域が磁気飽和であり、この領域で一定 μ の線形モデルを使うのは不適切である。

残留磁束密度 B_r : $H=0$ に戻しても残る B 。保磁力 H_c : 残留した磁化を打ち消して $B=0$ にするために必要な逆向き H の大きさ。

$$P_h = W_h V f$$

ヒステリシスループ面積 W_h は「1周期・単位体積当たりの損失エネルギー」。電力にするには磁性体体積 V と周波数 f を掛ける。変圧器鉄心では繰返し磁化損を小さくするため、狭いループが望ましい。



ループ面積 = 1周期・単位体積当たりの損失エネルギー

5. 磁気エネルギー

線形媒質では、単位体積当たりの磁気エネルギーは次で与えられる。

$$w_m = BH/2 = \mu H^2/2 = B^2/(2\mu)$$

$$W_m = \int V w_m dV$$

円柱導体内部では、単位長さの円筒殻 $dV=2\pi r dr$ と $H(r)=Ir/(2\pi a^2)$ を使う。

$$W'_m = \int_0^a [\mu H(r)^2/2] 2\pi r dr = \mu I^2/(16\pi) [J/m]$$

$BH/2$ は線形関係を仮定した範囲で使う。ヒステリシスを描く非線形過程の損失計算と混同しない。

6. 0系主変圧器への接続

本章で見るのは磁気側だけである。

巻線電流 $I \rightarrow$ 起磁力 $NI \rightarrow$ 磁界 $H \rightarrow$ 磁束密度 $B \rightarrow$ 鉄心を通る磁束 Φ

鉄心を磁気回路として近似すれば、磁路長・断面積・透磁率から R_m を作り、 $\Phi=NI/R_m$ で磁束を評価できる。誘導起電力、自己・相互インダクタンス、漏れリアクタンス、変圧器等価回路は本Topicでは扱わない。

7. 問題を見たときの解法手順

アンペアの周回積分型

- ・対称性を確認する。
- ・ H が一定になる閉路を選ぶ。
- ・閉路が包む電流だけを求める。
- ・ $\oint H \cdot dl = I_{\text{enclosed}}$ から H を求める。
- ・媒質が指定されれば $B=\mu H$ 、面なら $\Phi = \int B \cdot dS$ へ進む。

磁気回路型

- ・磁路を鉄心・空隙などに分ける。
- ・各部の $R_m=l/(\mu S)$ を求める。
- ・同一磁束が通る直列部は磁気抵抗を加算する。
- ・ $\Phi=NI/R_{\text{total}}$ 、必要なら $B=\Phi/S$ へ変換する。
- ・一定透磁率の仮定が妥当か確認する。

B-H・ヒステリシス型

- ・横軸 H 、縦軸 B を確認する。
- ・ $H=0$ の切片から B_r 、 $B=0$ の切片から H_c を読む。
- ・ループ面積を1周期・単位体積当たりの損失エネルギーとして使う。
- ・電力損失なら体積 V と周波数 f を掛ける。

8. 3段階例題

例題1 基礎: 無限長直線電流

真空中の無限長直線導体に $I=100$ A。中心から $r=5.0$ cm の点の H と B を求める。

$$H = 100 / (2\pi \times 0.050) = 3.18 \times 10^2 \text{ A/m}$$

$$B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 3.18 \times 10^2 = 4.00 \times 10^{-4} \text{ T}$$

検算: r を2倍にすると H 、 B は1/2。

例題2 本試験標準: 空隙を含む磁気回路

$S=4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 、 $l_{fe}=0.50 \text{ m}$ 、 $\mu_r=2000$ 、 $g=0.50 \text{ mm}$ 、 $N=500$ 、 $I=0.40 \text{ A}$ 。漏れ磁束と空隙端部の広がりを無視する。

$$NI = 200 \text{ A}$$

$$R_{fe} = 0.50 / (4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 4.0 \times 10^{-4}) = 4.97 \times 10^5 \text{ A/Wb}$$

$$R_g = 0.50 \times 10^{-3} / (4\pi \times 10^{-7} \times 4.0 \times 10^{-4}) = 9.95 \times 10^5 \text{ A/Wb}$$

$$R_{total} = 1.49 \times 10^6 \text{ A/Wb}$$

$$\Phi = 200 / (1.49 \times 10^6) = 1.34 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$B = \Phi / S = 0.335 \text{ T}$$

空隙は短いが透磁率が低いため $R_g > R_{fe}$ 。長さだけで大小を判断しない。

例題3 複合: 円柱導体内部の磁気エネルギー

半径 a の長い円柱導体に $I=20$ A が一様に流れる。媒質は真空。単位長さ当たりの内部磁気エネルギーを求める。

$$L_{\text{enclosed}} = I r^2 / a^2 \rightarrow H(r) = Ir / (2\pi a^2)$$

$$W^l_m = \mu_0 I^2 / (16\pi) = 1.00 \times 10^{-5} \text{ J/m}$$

最終式から a が消えることも検算になる。途中で全電流 I を包むとしてはいけない。

例題3(b) ヒステリシス

B-Hループ面積 $120 \text{ J/m}^3/\text{cycle}$ 、体積 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 、周波数 50 Hz 。

$$1 \text{ 周期の全損失} = 120 \times 2.0 \times 10^{-2} = 2.4 \text{ J/cycle}$$

$$P_h = 2.4 \times 50 = 120 \text{ W}$$

ループ面積そのものは電力ではない。まず1周期・単位体積当たりのエネルギーである。

9. 頻出ミス

- ・円柱導体内部で、包んでいない電流まで L_{enclosed} に入れる。
- ・ H [A/m]、 B [T]、 Φ [Wb] を同じ量として扱う。
- ・ $B = \mu H$ を強磁性体のヒステリシス全域で一定 μ のまま使う。
- ・空隙の透磁率を鉄心と同じ $\mu_0 \mu_r$ にする。
- ・断面内で B が変化するのに $\Phi = BS$ を無条件で使う。
- ・ヒステリシスループ面積を電力 W と誤認する。
- ・磁気エネルギー密度 $BH/2$ の「線形媒質」という条件を落とす。

10. 過去問でどう出るか

公式過去問	対象	教材で使う論点
R6 一次理論 問2	(1)-(2)	円柱導体内部のアンペア周回積分、 $H(r)$ 、磁気エネルギー積分
R5 一次理論 問2	(1)	無限長直線電流の $B(r)$
R4 一次理論 問2	(1)-(5)	環状鉄心の厳密積分、磁気抵抗、磁気回路近似
R3 一次理論 問2	(1)-(5)	$B-H$ 、 B_r 、 H_c 、ヒステリシス損
H30 一次理論 問2	(1)-(3)	空隙を含む磁気回路、 R_m 、 Φ 、 B

二次試験

R7-R5の二次「電力・管理」「機械・制御」を確認したが、本Topicの固定範囲だけで直接解かせる問題は確認できない。08 理論・二種は一次理論中心であるため、二次数合わせや同期機・フェーザ等の範囲外論点は追加しない。

11. 公式・解法まとめ

$$\oint H \cdot dl = I_{\text{enclosed}} \quad B = \mu H \quad \Phi = \int B \cdot dS$$

$$F_m = NI \quad R_m = l / (\mu S) \quad \Phi = NI / R_m$$

$$w_m = BH/2 = \mu H^2/2 \quad P_h = W_h V_f$$

固定EXAM_ALIGNMENT: 一次5問・16小問。対応論点を変えず、完成後に教材だけで独立再解答する。